天津市高等学校招生理化试题

物 理 部 分

（满分60分）

一、填空（本题满分16分）

1.第一个物体的质量是第二个物体质量的2倍，第一个物体的速度是第二个物体速度的2倍，那么第一个物体的动能是第二个物体动能的_____倍。

2.内燃机的工作过程是①_____过程，②_____过程；③_____过程，④_____过程。

3.复色光分解成_____现象叫光的色散。由色散形成的色光按一定次序排列的光带，叫_____。

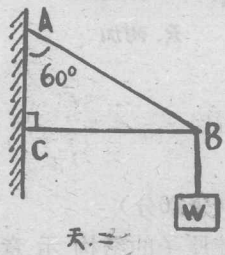
4.把一个电量 q=2 静电系单位电量的点电荷，放在电

场中A、B两点时，它具有的电势能分别为$W_A=12$尔格，$W_B=4$尔格。则电场中A点的电势$U_A=$_____，B点的电势$U_B=$_____。如果电荷q从A点移动到B点，电场力对电荷q所做的功W=_____尔格。

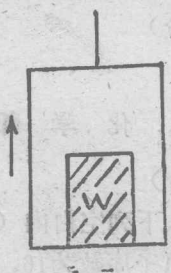
5.用三相交流电源向负载供电，如负载用星形接法时，线电压$V_{线}$和相电压$V_{相}$的关系是_____。

如负载用角形接法时，线电压$V_{线}$和相电压$V_{相}$的关系是_____。

二、在下图中，CB是一根横梁。一端安在轴C上，另一端用钢索AB拉着。如果在B点挂一个40公斤的重物W。求钢索对A点的拉力。（横梁重不计）（本题满分10分）

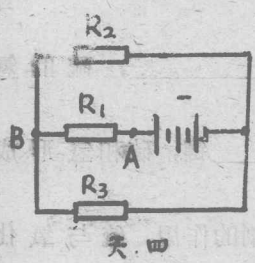


天.二



天.三

三、载着重100公斤货物的电梯，从静止开始向上做匀加速运动，在第2秒末的速度达到5米/秒，问在这段时间里，货物W对电梯的压力是多大？



天.四

四、今有一电路如图，每一个电池的电动势$\varepsilon_1=2$伏特，内电阻$r_1=0.2$欧姆，电阻$R_1=3$欧姆，$R_2=4$欧姆，$R_3=6$欧姆，求通过电阻R_2的电流强度I_2。（本题满分12分）

五、实验考核（本题满分10分）

实验目的：测电池的电动势 ε 和内电阻 r。

实验器材：电池一个，安培计一个，变阻器一个，电键一个，导线若干根。（各符号略）

考核要求：

1.用上列器材的符号，画出实验时的电路图。

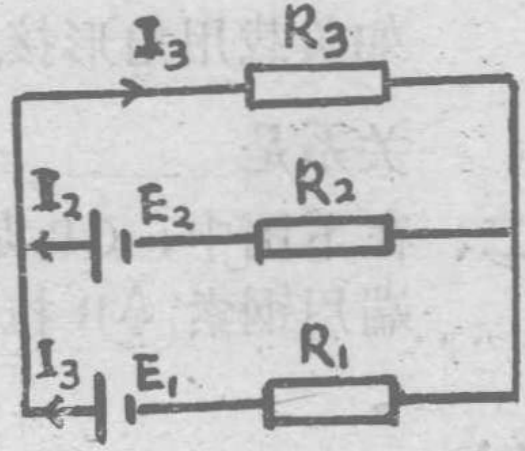
2.说明实验时的主要步骤及所须数据，用字母表示。

3.列出求电动势 ε 和内电阻 r 的方程组。（可以不求解）

附加题：如下图所示，$E_1=24V$，$E_2=8V$，$R_1=3K\Omega$，$R_2=2K\Omega$，$R_3=2.5K\Omega$。

求：$I_1=?$ $I_2=?$ $I_3=?$

（不计入总分，另外记分本题满15分）



天.附加